

## **simulação de movimento real**

```
import pygame
import math

# =====
# INICIALIZAÇÃO
# =====

pygame.init()

LARGURA = 900
ALTURA = 700

tela = pygame.display.set_mode((LARGURA, ALTURA))
pygame.display.set_caption("Simulação de Movimento Vetorial")

clock = pygame.time.Clock()

# =====
# CORES
# =====

BRANCO = (255, 255, 255)
PRETO = (0, 0, 0)
AZUL = (50, 100, 255)
VERMELHO = (255, 60, 60)
VERDE = (0, 200, 100)

# =====
# OBJETO (DRONE)
# =====

x = LARGURA // 2
y = ALTURA // 2

velocidade = 5

# =====
# FONTE
# =====

fonte = pygame.font.SysFont("Arial", 22)

# =====
# LOOP PRINCIPAL
# =====
```

```

rodando = True

while rodando:

    clock.tick(60)

    tela.fill(BRANCO)

    # -----
    # EVENTOS
    # -----

    for evento in pygame.event.get():
        if evento.type == pygame.QUIT:
            rodando = False

    # -----
    # ALVO = MOUSE
    # -----

    mx, my = pygame.mouse.get_pos()

    # Vetor direção
    dx = mx - x
    dy = my - y

    # Módulo
    distancia = math.sqrt(dx**2 + dy**2)

    # Vetor unitário
    if distancia != 0:
        ux = dx / distancia
        uy = dy / distancia
    else:
        ux = 0
        uy = 0

    # Movimento
    x += ux * velocidade
    y += uy * velocidade

    # =====
    # DESENHOS
    # =====

    # Linha até o alvo
    pygame.draw.line(

```

```

        tela,
        VERMELHO,
        (x, y),
        (mx, my),
        2
    )

# Drone
pygame.draw.circle(
    tela,
    AZUL,
    (int(x), int(y)),
    15
)

# Alvo
pygame.draw.circle(
    tela,
    VERDE,
    (mx, my),
    10
)

# Vetor unitário ampliado
escala = 80

pygame.draw.line(
    tela,
    PRETO,
    (x, y),
    (
        x + ux * escala,
        y + uy * escala
    ),
    4
)

# =====
# TEXTO
# =====

texto1 = fonte.render(
    f"Distância: {distancia:.2f}",
    True,
    PRETO
)

texto2 = fonte.render(

```

```
f"Vetor unitário: ({ux:.2f}, {uy:.2f})",
True,
PRETO
)

texto3 = fonte.render(
    "Mova o mouse para controlar o alvo",
    True,
    PRETO
)

tela.blit(texto1, (20, 20))
tela.blit(texto2, (20, 50))
tela.blit(texto3, (20, 80))

# Atualizar tela
pygame.display.update()

# =====
# ENCERRAR
# =====

pygame.quit()
```